

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 13

- (1) Sei $\phi: V \rightarrow V$ eine unitäre Abbildung. Zeigen sie, dass

$$\frac{1}{2} \text{Abs}(x, \phi(x)) \leq \|x\|$$

für alle $x \in V$ gilt, wobei $\text{Abs}(u, v)$ der Abstand zwischen u, v ist.

- (2) Sei $f: V \rightarrow V$ eine unitäre Abbildung seien und $u, v \in V$ zwei Vektoren mit $u \perp v$. Zeigen Sie, dass

$$\|f(u + v)\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

- (3) Sei V ein unitärer Vektorraum mit $\dim V < \infty$ und $f, g: V \rightarrow V$ lineare Abbildungen.

(a) **Wahr oder Falsch?** Wenn f und g unitär sind, dann ist auch $f \circ g$ unitär.

(b) **Wahr oder Falsch?** f ist unitär wenn g unitär ist und $\|f(v)\| = \|g(v)\|$ für alle $v \in V$ gilt.

- (4) Seien $p_1, p_2, r \in \mathbb{R}$ mit $r > 0$. Seien

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} -2p_1 \\ -2p_2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad c = p_1^2 + p_2^2 - r^2.$$

$P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$P(x) = x^T x + d^T x + c.$$

Beschreiben Sie die Lösungsmenge von $P(x) = 0$ geometrisch.

- (5) Beschreiben Sie den geometrischen Ort der Punkte, die die Gleichung

$$x^T A x + c = 0,$$

erfüllen, wobei

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/9 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad c = -1$$

sind.